SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 4 · Üben

Regression, Residuen und Modellgüte

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11BC · APO-BK D 28	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner, Geodreieck	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Schreiben Sie Rechenwege und Einheiten auf. Zeichnen Sie direkt in M3.

Aufgabe 1 · Werbung und Umsatz im Onlineshop

12 Punkte

Die Lumora Feinkost GmbH (fiktiv) in Köln importiert Olivenöl aus Spanien und Italien und verkauft es über einen Onlineshop nach Deutschland, Belgien und in die Niederlande. Von Januar bis Juni hat das Unternehmen die Werbeausgaben schrittweise erhöht. Mia und Jonas aus dem Vertrieb haben je eine Gerade durch die Punktwolke gelegt. Mia hat mit dem MMS eine Regressionsgerade bestimmt, Jonas hat seine Trendgerade nach Augenmaß gezeichnet. Beide halten ihre Gerade für die bessere. Die Geschäftsführerin Frau Okafor bittet Sie um eine faire Entscheidung.

Material · Werbeausgaben und Umsatz von Januar bis Juni

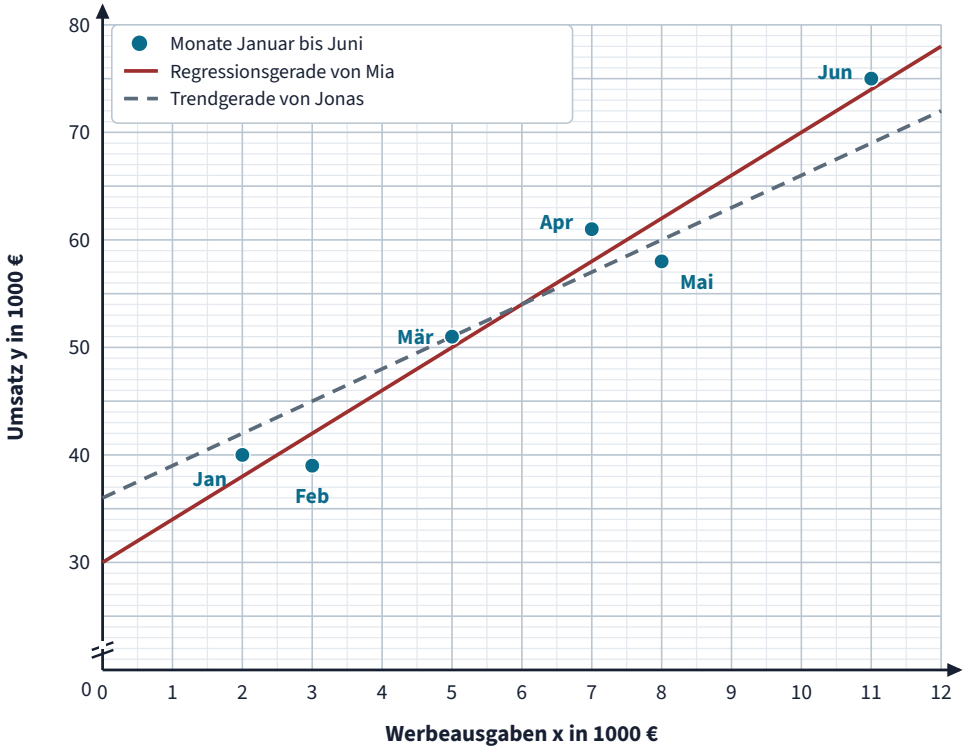
M1 · Variablen und Modelle

Variablen	x: Werbeausgaben im Monat in 1000 €, y: Umsatz im Monat in 1000 €
Regressionsgerade von Mia (MMS)	$\hat{y} = 4x + 30$, Summe der quadrierten Residuen: $Q = 40$
Trendgerade von Jonas	$\hat{y}_J = 3x + 36$

M2 · Monatswerte und Residuen

Monat	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun
Werbeausgaben x in 1000 €	2	3	5	7	8	11
Umsatz y in 1000 €	40	39	51	61	58	75
Residuum e der Regressionsgeraden in 1000 €	2	−3	?	3	?	1
Residuum e_J der Trendgeraden in 1000 €	−2	−6	0	4	−2	6

M3 · Punktwolke mit beiden Geraden



Achsenbruch auf der y-Achse. Ein kleines Kästchen entspricht 500 € Werbeausgaben bzw. 1000 € Umsatz.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Berechnen Sie** die fehlenden Residuen der Regressionsgeraden für März und Mai in M2. AFB I	**2**	
b)	**Zeichnen Sie** in M3 das Residuum für April als Strecke zur Regressionsgeraden ein und **beschreiben Sie** die Bedeutung seines Vorzeichens im Sachzusammenhang. AFB I	**2**	
c)	**Berechnen Sie** die Summe der Residuen e_J der Trendgeraden. Jonas folgert daraus: „Meine Gerade passt perfekt." **Erläutern Sie**, warum die einfache Summe der Residuen kein geeignetes Maß für die Güte einer Geraden ist. AFB II	**2**	
d)	**Berechnen Sie** die Summe der quadrierten Residuen der Trendgeraden. **Vergleichen Sie** das Ergebnis mit M1 und **begründen Sie**, warum dieser Vergleich so ausfällt. AFB II	**3**	
e)	**Untersuchen Sie** die Vorzeichen der Residuen der Regressionsgeraden in M2 auf ein Muster und **entscheiden Sie**, ob ein lineares Modell passt. AFB II Falls Sie in a) keine Werte bestimmen konnten, verwenden Sie in e) die Ersatzwerte -1 für März und -2 für Mai.	**1**	
f)	Frau Okafor plant für Dezember Werbeausgaben von 25 000 €. Mit Mias Regressionsgerade erwartet sie einen Umsatz von 130 000 €. **Beurteilen Sie** diese Prognose. AFB III	**2**	
Summe Aufgabe 1		**12**	